Zeszyt: trudne programy i pętle – rozwiązania wzorcowe

Workbook: hard programs and loops – model solutions

Dla nauczyciela / For the teacher. Każdy program sprawdzono w symulatorze na wszystkich testach.

Every program was checked in a simulator against all tests.

Zadanie 1: Mnożenie / Multiplication

```
1. Wczytaj do A
2. Wczytaj do B
3. Ustaw C na 0
4. Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej
5. Zwiększ C o A
6. Zmniejsz B o 1
7. Skocz do 4
8. Wypisz pudełko C
```

Wejście	Wyjście
3 4	12
7 1	7
25 40	1000
1000 1000	1000000
9 0	0

Zadanie 2: Suma kolejnych liczb / Sum of consecutive numbers

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na 0
3. Ustaw C na 1
4. Jeżeli C > A skocz do 8 inaczej skocz do następnej
5. Zwiększ B o C
6. Zwiększ C o 1
7. Skocz do 4
8. Wypisz pudełko B
```

Wejście	Wyjście
1	1
2	3
5	15
10	55
100	5050
1000	500500

Zadanie 3: Tygodnie i dni / Weeks and days

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na 0
3. Jeżeli A < 7 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
4. Zmniejsz A o 7
```

```
 5. Zwiększ B o 1
 6. Skocz do 3
 7. Wypisz pudełko B
 8. Przejdź do nowej linii
 9. Wypisz pudełko A
```

Wejście	Wyjście
0	0 | 0
6	0 | 6
7	1 | 0
20	2 | 6
49	7 | 0
1000	142 | 6

Zadanie 4: Żaba na schodach / A frog on the stairs

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na 0
 3. Jeżeli A = 0 skocz do 10 inaczej skocz do następnej
 4. Zwiększ B o 1
 5. Jeżeli A ≥ 3 skocz do 8 inaczej skocz do następnej
 6. Ustaw A na 0
 7. Skocz do 3
 8. Zmniejsz A o 3
 9. Skocz do 3
10. Wypisz pudełko B
```

Wejście	Wyjście
1	1
2	1
3	1
4	2
9	3
10	4
100	34

Zadanie 5: Podwajanie / Doubling

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na 1
 3. Jeżeli A = 0 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 4. Zwiększ B o B
 5. Zmniejsz A o 1
 6. Skocz do 3
 7. Wypisz pudełko B
```

Wejście	Wyjście
0	1
1	2
5	32
10	1024

Zadanie 6: Wyrównywanie wież / Levelling towers

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Ustaw C na B
 4. Zwiększ C o 2
 5. Jeżeli A < C skocz do 9 inaczej skocz do następnej
 6. Zmniejsz A o 1
 7. Zwiększ B o 1
 8. Skocz do 3
 9. Ustaw D na A
10. Zwiększ D o 2
11. Jeżeli B < D skocz do 15 inaczej skocz do następnej
12. Zmniejsz B o 1
13. Zwiększ A o 1
14. Skocz do 3
15. Wypisz pudełko A
16. Przejdź do nowej linii
17. Wypisz pudełko B
```

Wejście	Wyjście
5 5	5 | 5
6 5	6 | 5
9 3	6 | 6
3 9	6 | 6
10 1	6 | 5
0 7	3 | 4
1000 1	501 | 500